电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE
AND TECHNOLOGY OF CHINA

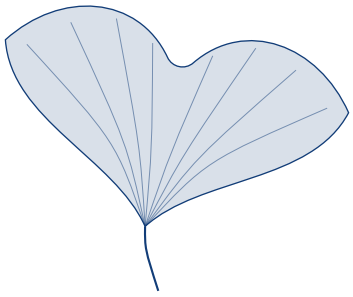
LABORATORY REPORT

实验报告

离散信号的采样与重建

从理论推导到实验验证

课程 / 项目	数字信号处理
学院	信息与通信工程学院
姓名 / 学号	张同学 / 202600000000
指导教师	教师姓名
提交日期	2026 年 10 月 13 日



求实求真　大气大为

实验概览

目标： 理解采样频率与混叠的关系，完成正弦信号采样与重建。
环境： Python 3、NumPy；采样时长 1 s。
说明： 本文件是排版示例，表中数值为演示数据，不代表真实实验结果。

1 实验目的与原理

对连续时间信号进行离散采样时，应先明确有效带宽和采样频率。对于频率为 f_0 的正弦信号，采样序列为

$$x[n] = \sin\left(2\pi f_0 \frac{n}{f_s}\right), \qquad n = 0, 1, \ldots, N-1. \tag{1}$$

本实验取 $f_0 = 5\,\mathrm{Hz}$，比较不同 f_s 下的离散波形。理想带限条件下，采样频率应严格高于最高频率的两倍。

2 实验步骤

1. 生成连续信号的高密度参考序列，记录信号频率与幅值。
2. 设置三组采样频率，使用式(1)构造离散序列。
3. 比较时域采样点，检查是否出现混叠并记录结果。
4. 保存代码、环境版本和数据，便于复现实验。

3 观测与分析

表 1: 实验记录格式示例（演示数据）

信号频率 / Hz	采样频率 / Hz	观察与解释
5	8	不满足采样条件，存在混叠风险。
5	20	满足理想带限信号的采样条件。
5	50	时域采样点更密集，便于观察波形。

表1展示了适合记录实验条件的三线表。分析时应区分理论条件、实际观测与误差来源，避免只给出结论。

4 可复现代码

以下代码生成采样序列；可替换成自己的实验程序。模板不需要开启 shell escape。

```
import numpy as np

f0, fs = 5.0, 50.0
n = np.arange(int(fs))
x = np.sin(2 * np.pi * f0 * n / fs)
print("Samples:", len(x))
```

5 误差来源与改进

5.1 有限长度与边界条件

有限观测窗口可能使频谱估计产生泄漏。需要说明所用窗口函数及频率分辨率，不能把数值现象直接等同于物理规律。

5.2 设备与测量误差

在硬件实验中，应记录采集设备、量化精度、时钟误差和抗混叠滤波条件，并对重复测量结果进行统计。

实验结论

用一段话回答实验目标，再给出支持结论的观测证据。提交前请替换全部示例数据、个人信息与环境配置。

A 提交清单

- 原始数据、完整代码与环境说明；
- 带有单位的表格和清晰的图注；
- 实验条件、误差分析及复现步骤。